



DRONES E VANTs

Guia Completo da Legislação de Drones do Brasil



Este guia vai ajudar você a entender melhor a nova Legislação para uso e regulamentação dos Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs, ou mais popularmente conhecidos como Drones) no Brasil.

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) divulgou no dia 2 de setembro o lançamento da minuta para a consulta pública de regulamentação dos Drones, na qual constarão todas as regras para a utilização desses veículos em território brasileiro.

Sumário:

- Por dentro dos VANTs & Drones
- Autorização para Voos
- Consulta Pública para Regulamentação de Drones no Brasil
- Voando alto!

Por dentro dos VANTs & Drones

No Brasil, os drones são classificados e regulamentados conforme seu propósito de uso. Se for para lazer, esporte ou hobby, o equipamento é visto como um aeromodelo, pode ser um mini-helicóptero, uma réplica de um jato ou até mesmo um helicóptero de várias hélices.

No entanto, se o uso de drones for para outras finalidades, tais como pesquisa, experimentos ou serviços, o aparelho passa a ser entendido como um VANT ou Drone, desde que possua carga útil embarcada necessária para o equipamento voar. Exemplos dessa carga útil são as câmeras acopladas para o desenvolvimento do imageamento.

Para os Drones e VANTs, da mesma forma que as demais aeronaves de aeromodelismo, não há impedimento para a compra, limitação de potência ou de tamanho. Porém, existem regras da Aeronáutica para o uso de aeromodelos, que então se aplicam automaticamente aos Drones. Essas regras são:

- Os aeromodelos não podem ficar em áreas densamente povoadas ou perto de multidões
- Somente pode existir público se houver segurança de voo
- Não pilotar em áreas próximas a aeródromo sem autorização

Como já citado, se o Drone não for usado para recreação, ele é um classificado como um VANT e, uma vez que é controlado remotamente durante o voo, passa a ser denominado de Aeronave Remotamente Pilotada (ARP).

Nesse sentido, se o interesse do imageamento é a realização de um trabalho técnico, é preciso fazer uma solicitação formal de uso específico para a ANAC.

Os ARPs são regulamentados por uma Circular de Informações Aeronáuticas (AIC) que determina que o interessado encaminhe uma solicitação de autorização de voo com 15 dias de antecedência, com uma série de informações (características de aeronave, trajeto de voo, capacidade de comunicação, etc.).

Além da autorização de uso do equipamento junto à ANAC, os pilotos precisam pedir uma liberação de voo aos órgãos regionais do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) - Cindacta I, Cindacta II, Cindacta III, Cindacta IV, SRPV-SP - assim como é feito no caso de aeronaves tripuladas.

Em relação aos VANTs, reconhecidos como uma categoria de aeronave, devem ser, portanto, pilotados. O controle desse tipo de aeronave pode ser exercido diretamente por um piloto localizado em uma estação remota de pilotagem-ERP (aeronave remotamente pilotada) ou indiretamente através de programação (aeronave autônoma). Tendo em vista as restrições tecnológicas ainda existentes, bem como a maior facilidade de adaptação às regras em vigor, preliminarmente apenas as ARPs terão acesso ao espaço aéreo brasileiro.

De acordo com a ANAC, as operações de uma ARP, quanto ao seu perfil, são divididas em dois tipos:

- Operação na linha de visada – operação VFR em que o piloto ou o observador mantém o contato visual direto com a ARP, com vistas a manter as separações previstas, bem como prevenir colisões
- Operação além da linha de visada – operação VFR ou IFR onde não há a necessidade de manter contato visual com a ARP

As operações de uma ARP, quanto à sua natureza, são divididas em dois tipos:

- Operação ostensiva – de caráter geral, realizada na CAG, sob coordenação do Órgão Regional e do DECEA
- Operação sigilosa – de caráter reservado, realizada na COM, sob coordenação do Órgão Regional e do COMDABRA

Todo voo de ARP que envolver contato via rádio com Órgãos de Controle de Tráfego Aéreo deverá, em sua chamada inicial, utilizar a expressão “VANT”. Tal procedimento tem por finalidade elevar a consciência situacional dos envolvidos na operação, sem demandar qualquer tipo de tratamento especial por parte do Órgão de Controle de Tráfego Aéreo. Tendo em vista as limitações impostas pela ausência do piloto a bordo e a atual impossibilidade de uma ARP cumprir com diversos requisitos previstos nas legislações

aeronáuticas em vigor, em especial com relação à sua capacidade de detectar e evitar, os voos serão sempre realizados em espaços aéreos condicionados.

Com a finalidade de proporcionar um acesso ordenado e seguro dos VANTs ao Espaço Aéreo Brasileiro, levando-se em conta a ausência de publicações da OACI a respeito, as solicitações para voos de VANT serão analisados caso a caso, em função das particularidades do pedido e levando-se em conta todos os aspectos concernentes à segurança dos usuários do SISCEAB, entre eles:

- Operação de qualquer tipo de VANT não deverá aumentar o risco para pessoas e propriedade (no ar ou no solo)
- A garantia de manter, pelo menos, o mesmo padrão de segurança exigido para as aeronaves tripuladas
- A proibição de voo sobre cidades, povoados, lugares habitados ou sobre grupo de pessoas ao ar livre
- Os VANTs deverão se adequar às regras e sistemas existentes, e não receberão nenhum tratamento especial por parte dos Órgãos de Controle de Tráfego Aéreo
- O voo somente poderá ocorrer em espaço aéreo segregado, definido por NOTAM, ficando proibida a operação em espaço aéreo compartilhado com aeronaves tripuladas

- Quando for utilizado aeródromo compartilhado para operação do VANT, as operações devem ser paralisadas a partir do início do táxi ou procedimento equivalente até o abandono do circuito de tráfego, na sua saída, e da entrada no circuito de tráfego até o estacionamento total, na sua chegada.



Autorização para Voo

As solicitações para os voos de VANTs, no espaço aéreo brasileiro, deverão ser encaminhadas aos órgão regionais do DECEA, responsáveis pelo espaço aéreo onde irão ocorrer os voos, com uma antecedência mínima de quinze dias. Tais solicitações deverão conter o maior número possível de informações de interesse do controle do espaço aéreo, como:

- Características físicas da aeronave (medidas, peso, asa fixa/rotativa, nº de motores, etc) e da ERP
- Características operacionais da aeronave (velocidade, teto, autonomia, modo de decolagem/lançamento e de pouso/recuperação, etc)
- Capacidade de comunicação com os Órgãos de Controle de Tráfego Aéreo, se aplicável
- Características da operação (localização dos voos, rotas, altura/altitude, data/horário e duração)
- Localização da ERP
- Informações sobre carga útil, se aplicável
- Procedimentos a serem adotados no caso de perda de link

- Capacidade de navegação e de detectar e evitar da ARP
- Número de telefone, fac-símile ou e-mail para contato
- Quaisquer outras informações e observações julgadas necessárias

O órgão regional deverá elaborar, num prazo de cinco dias úteis, um parecer abordando, pelo menos, os seguintes aspectos:

- O impacto que a operação terá sobre o fluxo do tráfego aéreo
- A localização exata da área pretendida, com relação às Áreas Terminais, circuitos de tráfego, rotas ATS, SID e IAC
- A informação com relação à concentração de pessoas e propriedade na área do voo
- Informação quanto à características civil, policial ou militar da operação
- Restrições e modificações com relação à solicitação inicial, se houver

- Quaisquer outras informações e observações julgadas necessárias
- Caso seja necessário algum ajuste para a aprovação da solicitação, o órgão regional deverá entrar em contato com o usuário para verificar a viabilidade de mudanças que possibilitem o atendimento do previsto nesta AIC e a consequente autorização do voo.

O DECEA autorizando o voo, o órgão regional deverá tomar as providências necessárias à sua realização e comunicar ao usuário e ao DECEA (SDOP), via fac-símile, a sua decisão, especificando todas as condições que deverão ser atendidas para a operação.

Caso o órgão regional avalie que a solicitação de voo não atende ao previsto nesta AIC, deverá comunicar ao DECEA (SDOP), sobre a referida decisão, informando o motivo da proibição. O SDOP analisará o parecer do órgão regional e decidirá sobre a realização ou não do voo, informando o mesmo num prazo de cinco dias úteis. Neste caso, o órgão regional deverá manter o usuário informado do andamento do processo. A autorização, de acordo com a solicitação do usuário e a análise do órgão regional, poderá abranger um período de até seis meses.

Observações importantes quanto às autorizações de voos:

- As autorizações e orientações emitidas pelo DECEA aplicam-se somente ao uso do espaço aéreo
- Autorizações relativas à aeronavegabilidade/licença de pessoal e uso de frequências para controle da ARP deverão atender à legislações dos órgãos competentes, respectivamente ANAC e ANATEL
- As orientações contidas nesta AIC aplicam-se aos voos realizados na CAG
- As solicitações para voo na COM (operações de caráter sigiloso) deverão obedecer à legislação específica

É momento para que empresas e técnicos fiquem atentos às notícias e a possíveis mudanças na Legislação. Dessa forma, teremos todos - governo, empresas, profissionais e sociedade em geral - tranquilidade e legalidade nos trabalhos com VANTs & Drones.

Consulta Pública para Regulamentação dos Drones no Brasil

Depois de muito se esperar, a ANAC finalmente lançou a consulta pública visando legalizar o uso dos drones no Brasil.

Esse fato é de extrema importância para que os fabricantes e os usuários de drones possam desenvolver seus trabalhos na mais perfeita segurança institucional e que possamos desenvolver o campo das geotecnologias utilizando dessa ferramenta que promete gerar muitos produtos para a área do geoprocessamento.

Na fase de consulta pública, que terá duração de 30 dias, toda a comunidade poderá enviar sugestões por e-mail para a ANAC. Um evento presencial será realizado no dia 11 de setembro para apresentar os resultados da consulta, e a previsão é lançar a regulamentação definitiva até dezembro deste ano.

As regras apresentadas priorizam a segurança do espaço aéreo – que terá apoio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) – e o controle da operação e fabricação dos Drones brasileiros e importados.

Veja aqui a apresentação da Proposta de Regulamento:

http://www2.anac.gov.br/arquivos/ppt/Apresentacao_Regulamentacao_RPAS_02set15_rev_RGM.ppt

Guia Completo da Legislação de Drones do Brasil

Confira a seguir o resumo das regras para operações com RPAS no Brasil:

- Os documentos relativos ao processo poderão ser consultados no site da ANAC (www.anac.gov.br, em Transparência, Audiências Públicas). No dia 11/09, de 10h às 13h, haverá sessão presencial sobre a minuta na sede da ANAC em Brasília (DF).
- A proposta de norma tem como premissas viabilizar as operações, desde que a segurança das pessoas possa ser preservada, minimizar ônus administrativos e burocracia, tendo em vista que as regras estarão estabelecidas de acordo com o nível de complexidade e risco envolvido nas operações, e permitir evolução do regulamento conforme o desenvolvimento do setor.
- As novas regras deverão ser observadas para operações civis de VANT não autônomos (RPA) e aeromodelos não autônomos, nas quais o piloto remoto tem capacidade de intervir na operação. Ou seja, operações com VANT ou aeromodelos autônomos continuarão proibidas.
- A proposta divide todas as aeronaves remotamente pilotadas (RPA) em três classes:
 - Classe 1 (peso maior que 150 kg) – Aeronaves deverão ser certificadas pela ANAC, serão registradas no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) e pilotos deverão possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA), licença e habilitação. Todos os voos deverão ser registrados.

- Classe 2 (peso menor ou igual a 150 kg e maior que 25 kg) – Aeronaves não precisarão ser certificadas, mas os fabricantes deverão observar os requisitos técnicos exigidos e ter o projeto aprovado pela Agência. Também deverão ser registradas no RAB e pilotos deverão possuir CMA, licença e habilitação. Todos os voos também deverão ser registrados.
- Classe 3 (peso menor ou igual a 25 kg) – Se operados até 400 pés acima do nível do solo (aproximadamente 120 metros) e em linha visada visual, serão apenas cadastrados (apresentação de informações sobre o operador e o equipamento). Não será requerido CMA nem será necessário registrar os voos. Licença e habilitação somente serão requeridas para quem pretender operar acima de 400 pés. As operações de RPA até 25 kg só poderão ocorrer a uma distância mínima de 30 metros de uma pessoa. A distância pode ser menor no caso de pessoas anuentes (aquelas que concordarem expressamente com a operação) ou de pessoas envolvidas na operação. Em áreas urbanas e aglomerados rurais, as operações serão de no máximo 200 pés acima do nível do solo (aproximadamente 60 metros).

- Idade mínima – Os pilotos de RPA das três classes deverão ser maiores de 18 anos.
- Seguro – Será exigido seguro com cobertura de danos a terceiros para todos os RPA (das três classes), com exceção de órgãos de segurança pública e defesa civil.
- Atividades ilícitas ou invasão de privacidade – Atividades ilícitas ou invasão de privacidade com uso de RPA serão naturalmente tratadas pelas autoridades de segurança pública competentes.
- Defesa civil e segurança pública – Órgãos de segurança pública e defesa civil poderão operar em quaisquer áreas, sob responsabilidade do órgão (ou do operador que estiver a serviço deles), desde que observadas as demais exigências da futura norma. Essas operações não precisarão possuir seguro com cobertura de danos a terceiros.
- Aeromodelos – No caso de aeromodelos (que são aeronaves destinadas à recreação), não haverá necessidade de autorização da ANAC, mas deverá ser observada a distância mínima de 30 metros de pessoas não anuentes. No caso de pessoas anuentes (que concordem expressamente), essa distância não precisará ser observada. Pela proposta, não há idade mínima para os pilotos de aeromodelos nem obrigatoriedade de seguro contra danos a terceiros.

- Regras atuais (até entrada em vigor do novo regulamento) – Atualmente, a legislação (Lei nº. 7.565/86) determina que, para operar, qualquer aeronave deve ser autorizada. No âmbito da ANAC, a Instrução Suplementar (IS nº 21-001) de 2012 prevê a emissão de autorização para uso de VANT (RPA) somente para pesquisa e desenvolvimento e treinamento de pilotos. Essas autorizações da ANAC não excluem a necessidade de anuência de outros agentes públicos como DECEA e ANATEL. Para o uso de aeromodelos, vigora hoje a Portaria DAC nº 207/STE/1999, na qual os equipamentos devem respeitar a restrição de não operar nas zonas de aproximação e decolagem de aeródromos e nunca ultrapassar altura superior a 400 pés (aproximadamente 120 metros) mantendo-se o equipamento sempre ao alcance da visão do piloto.

Confira a seguir um resumo das exigências:

	RPA Classe 1	RPA Classe 2	RPA Classe 3	Aeromodelo
Será requerido cadastro?	Não	Não	Sim	Não
Será requerido registro?	Sim	Sim	Não	Não
Será requerido aprovação de projeto?	Não	Sim	Simplificado	Não
Será requerido processo de certificação?	Sim	Não	Não	Não
Será requerida idade mínima de 18 anos?	Sim	Sim	Sim	Não
Será requerido Certificado Médico?	Sim	Sim	Não	Não
Serão requeridas licença e habilitação?	Sim	Sim	Apenas acima de 400 pés (120 m)	Não, mas limitado a 400 pés (120 m)
Será requerido registro dos voos?	Sim	Sim	Não	Não

Voando alto!

Você acabou de conhecer a legislação vigente para a utilização de Drones no Brasil.

Com certeza a regulamentação dos Drones é um grande passo para essa nova tecnologia que será tão importante para vários setores e que já tem crescido no mercado e no gosto da população.

Use e abuse das oportunidades que irão surgir com essa nova possibilidade de empreender, mas sempre com muita segurança!

Os dados estão aí e com eles se abre um mundo de possibilidades. Dê asas à imaginação, pois - literalmente - o céu é o limite!

Equipe GEOeduc